

Les angles du triangle et le triangle possible : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Utiliser la somme des angles d'un triangle, 180° . Trouver un angle qui manque. Savoir si trois longueurs font un triangle. Puis chercher les triangles impossibles. Une échelle contre un mur, une charpente, trois villages, des bâtonnets, trois coins de papier. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une seule chose à faire. J'additionne ou je retire, puis je vérifie.

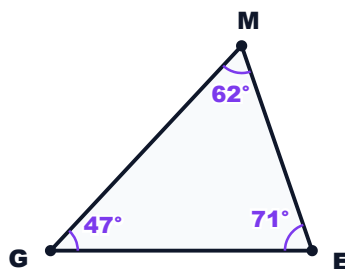
Rappel de cours

- Dans tout triangle, les trois angles font 180° ensemble.
- Angle qui manque : je retire les deux autres de 180.
- Triangle possible : le plus grand côté est plus PETIT que la somme des deux autres.

1 Voici le triangle GEM et ses trois angles.

a) Additionne les trois angles.

b) Trace un autre triangle, mesure ses angles, et additionne. Que remarques-tu ?



2 Dans le triangle HIP , l'angle en H mesure 38° et l'angle en I mesure 85° .

Combien mesure l'angle en P ?

3 Le triangle JUS est rectangle en U . L'angle en J mesure 27° .
Combien mesure l'angle en S ?

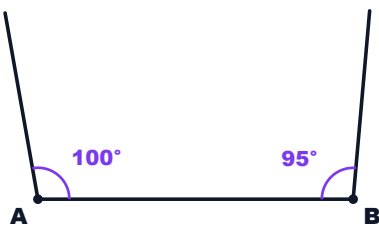
4 Peut-on construire un triangle avec ces trois longueurs ?
a) 5 cm, 7 cm et 13 cm.
b) 6 cm, 9 cm et 11 cm.
c) 4 cm, 6 cm et 10 cm.

5 Ces trois angles peuvent-ils être ceux d'un triangle ?
a) 95° , 48° et 41° .
b) 72° , 54° et 54° .

6 Un triangle a un angle de 104° et un angle de 29° .
Combien mesure son troisième angle ?

7 Le triangle ABC est rectangle en A .
Combien font ses deux autres angles, a et b , ensemble ?

8 Nina veut tracer un triangle avec un angle de 100° et un angle de 95° , sur un côté $[AB]$.
Peut-elle y arriver ?



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. J'écris chaque calcul, puis je vérifie que tout fait 180° .

Rappel de cours

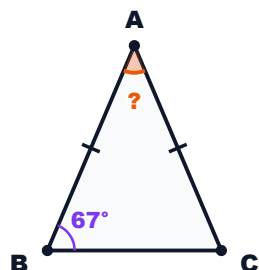
- Isocèle : les deux angles à la base sont égaux.
- Angle plat : 180° . Angle droit : 90° .
- Somme ÉGALE au grand côté : triangle aplati, donc impossible.

9 Dans le triangle LUX , l'angle en L mesure 28° et l'angle en U mesure 62° .

- a) Calcule l'angle en X .
- b) Que remarques-tu ?

10 Le triangle ABC est isocèle en A . L'angle en B mesure 67° .

- a) Combien mesure l'angle en C ?
- b) Combien mesure l'angle en A ?



11 Deux côtés d'un triangle mesurent 4 cm et 9 cm.

Le troisième côté peut-il mesurer :

- a) 3 cm ? b) 5 cm ? c) 8 cm ? d) 14 cm ?

12 Léo veut construire un triangle de côtés 3 cm, 5 cm et 9 cm.

Il trace $[AB]$ de 9 cm, puis deux arcs au compas. Les arcs ne se coupent pas.

- a) Son compas est-il cassé ?
- b) Explique pourquoi.

13 Une échelle est posée contre un mur vertical. Le sol est horizontal.

L'échelle fait un angle de 74° avec le sol.

Quel angle fait-elle avec le mur ?

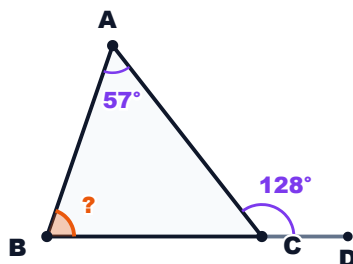


- 14** Dans le triangle ABC , on prolonge le côté $[BC]$ jusqu'au point D .

L'angle $\widehat{ACD}$ mesure 128° . L'angle en A mesure 57° .

a) Calcule l'angle du triangle en C .

b) Calcule l'angle en B .

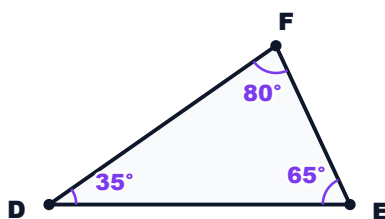
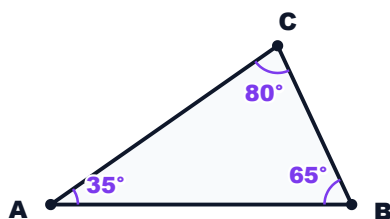


- 15** Vrai ou faux ? Justifie.

a) Un triangle rectangle a toujours deux angles aigus.

b) Si je connais deux angles d'un triangle, je connais le troisième.

c) Si je connais les trois angles, je connais les longueurs des côtés.



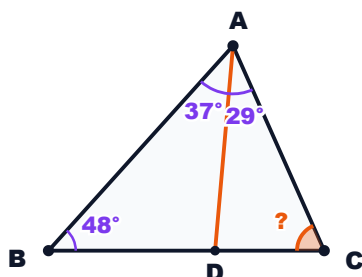
- 16** Dans le triangle ABC , le point D est sur $[BC]$.

L'angle en B mesure 48° . $\widehat{BAD} = 37^\circ$ et $\widehat{DAC} = 29^\circ$.

a) Combien mesure l'angle du triangle ABC en A ?

b) Combien mesure l'angle en C ?

c) Que remarques-tu pour les angles en A et en C ?



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je dessine le triangle au brouillon, puis je réponds par une phrase.

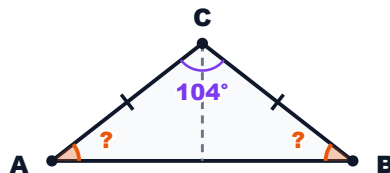
Rappel de cours

- Trois angles d'un triangle : 180° ensemble.
- Trois longueurs : le plus grand côté doit être plus petit que la somme des deux autres.

17 La charpente

La charpente d'un toit forme un triangle isocèle. L'angle du haut mesure 104° . Un poteau vertical part du haut et tombe au milieu de la poutre du bas, à angle droit. Les mesures sont des modèles.

- Combien mesure chacun des deux angles du bas ?
- Quel angle fait le poteau avec un des côtés du toit ?
- Peut-on faire ce toit avec deux côtés de 3 m et une poutre de 6,5 m ?



18 Les trois villages

Trois villages A , B et C sont reliés par des routes droites. De A à B : 12 km. De B à C : 5 km.

- La route de A à C peut-elle mesurer 6 km ? 15 km ? 17 km ? 19 km ?
- Si $AC = 17$ km, où est le village B ?
- Si $AC = 15$ km, de combien le détour par B allonge-t-il le trajet ?

19 Les dix bâtonnets

Sami a 10 bâtonnets identiques. Il veut faire un triangle avec TOUS les bâtonnets.

Chaque côté est fait d'un nombre entier de bâtonnets.

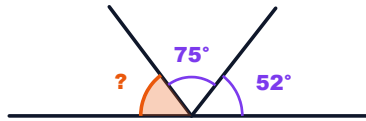
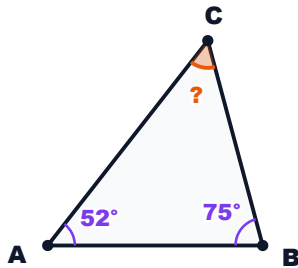
- Peut-il faire un triangle de côtés 1, 4 et 5 bâtonnets ?
- Trouve tous les triangles possibles.
- Quelle est leur nature ?

20 Les trois coins de papier

Emma découpe un triangle en papier. Deux de ses angles mesurent 52° et 75° .

Elle déchire les trois coins et les colle côte à côte, les sommets au même point.

- a) Combien mesure le troisième angle ?
- b) Que forment les trois coins collés ?
- c) Est-ce un hasard ?



Corrigés : les angles du triangle et le triangle possible, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) J'additionne : $47 + 71 = 118$, puis $118 + 62 = 180$.

Les trois angles font 180° .

b) Avec un autre triangle, je trouve encore 180° , ou presque, à cause des erreurs de mesure.

C'est une règle : dans TOUT triangle, les trois angles font 180° .

⊖ Le piège : croire que la somme change avec la taille ou la forme. Elle vaut toujours 180° .

Réponse : a) 180° ; b) on trouve toujours 180° .

2. Les trois angles font 180° . Il m'en manque un.

J'additionne les deux angles connus : $38 + 85 = 123$.

Je retire de 180 : $180 - 123 = 57$.

L'angle en P mesure 57° .

Je vérifie : $38 + 85 + 57 = 180$.

⊖ Le piège : retirer un seul angle, $180 - 38 = 142$. Il faut retirer les DEUX angles connus.

Réponse : 57° .

3. Rectangle en U : l'angle en U mesure 90° .

J'additionne les deux angles connus : $90 + 27 = 117$.

Je retire de 180 : $180 - 117 = 63$.

L'angle en S mesure 63° .

★ Dans un triangle rectangle, les deux autres angles font 90° ensemble : $27 + 63 = 90$.

⊖ Le piège : oublier l'angle droit. Il compte, même s'il n'est pas écrit en degrés.

Réponse : 63° .

4. Je prends le plus grand côté. Je le compare aux deux autres mis bout à bout.

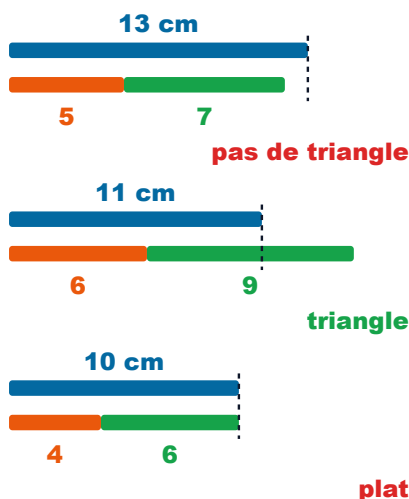
a) $5 + 7 = 12$. Et 12 est plus petit que 13. Les deux petits côtés ne se rejoignent pas : non.

b) $6 + 9 = 15$. Et 15 est plus grand que 11 : oui.

c) $4 + 6 = 10$. C'est ÉGAL au grand côté. Les trois points sont alignés : le triangle est « aplati ». Non.

⊖ Le piège au c) : répondre oui. Il faut une somme PLUS GRANDE, pas égale.

Réponse : a) non ; b) oui ; c) non.



5. Je vérifie si la somme fait exactement 180° .

a) $95 + 48 = 143$, puis $143 + 41 = 184$. Ce n'est pas 180 : non.

b) $72 + 54 = 126$, puis $126 + 54 = 180$: oui.

⊖ Le piège au a) : dire oui car 184 est « presque » 180. Il faut 180 tout juste.

Réponse : a) non ; b) oui.

6. J'additionne les deux angles connus : $104 + 29 = 133$.

Je retire de 180 : $180 - 133 = 47$.

Le troisième angle mesure 47° .

Je vérifie : $104 + 29 + 47 = 180$.

⊖ Le piège : retirer un seul angle. $180 - 104 = 76$ ne suffit pas : il reste l'angle de 29° .

Réponse : 47° .

7. Les trois angles font 180° .

L'angle droit en A en prend 90° .

Il reste $180 - 90 = 90$ pour les deux autres angles.

Ensemble, a et b font 90° .

★ Chacun des deux est donc plus petit que 90° : ils sont aigus.

⊖ Le piège : ajouter l'angle droit au lieu de le retirer.

Réponse : 90° .

8. J'additionne les deux angles : $100 + 95 = 195$.

C'est déjà plus que 180° . Il ne reste rien pour le troisième angle.

Sur le dessin, les deux côtés s'écartent : ils ne se rencontreront jamais.

Non, ce triangle est impossible.

★ Un triangle a au plus UN angle obtus.

⊖ Le piège : croire qu'il suffit de tracer plus long. Les côtés s'éloignent de plus en plus.

Réponse : non.

9. a) $28 + 62 = 90$. Puis $180 - 90 = 90$.

L'angle en X mesure 90° .

b) C'est un angle droit : le triangle LUX est rectangle en X .

⊖ Le piège : ne pas voir l'angle droit caché. Un angle de 90° calculé est un vrai angle droit.

Réponse : a) 90° ; b) le triangle est rectangle en X .

10. a) Isocèle en A : les angles à la base, en B et en C , sont égaux.

L'angle en C mesure aussi 67° .

b) J'additionne les deux angles à la base : $67 + 67 = 134$.

Je retire de 180 : $180 - 134 = 46$. L'angle en A mesure 46° .

Je vérifie : $46 + 67 + 67 = 180$.

⊖ Le piège : partager 180 en trois. Les trois angles ne sont égaux que dans un triangle équilatéral.

Réponse : a) 67° ; b) 46° .

11. Chaque fois, je compare le plus grand côté aux deux autres.

a) Plus grand : $9. 4 + 3 = 7$, plus petit que 9 : non.

b) Plus grand : $9. 4 + 5 = 9$, égal : triangle aplati, non.

c) Plus grand : $9. 4 + 8 = 12$, plus grand que 9 : oui.

d) Plus grand : $14. 4 + 9 = 13$, plus petit que 14 : non.

⊖ Le piège au d) : comparer à 9 par habitude. Ici, le plus grand côté est le NOUVEAU, 14 cm.

Réponse : a) non ; b) non ; c) oui ; d) non.

12. a) Non, le compas n'y est pour rien.

b) Les deux petits côtés, bout à bout, font $3 + 5 = 8$ cm.

C'est moins que 9 cm. Ils ne peuvent pas relier les deux bouts de $[AB]$.

Les arcs ne se touchent donc jamais : ce triangle est impossible.

⊖ Le piège : recommencer la construction. Je vérifie AVANT de construire.

Réponse : a) non ; b) $3 + 5 = 8$, plus petit que 9.

13. Le mur, le sol et l'échelle forment un triangle MPH .

Le mur est vertical, le sol horizontal : l'angle en M est droit, 90° .

J'additionne : $90 + 74 = 164$.

Je retire de 180 : $180 - 164 = 16$.

L'échelle fait un angle de 16° avec le mur.

⊖ Le piège : oublier l'angle droit entre le mur et le sol.

Réponse : 16° .

14. a) B , C et D sont alignés : l'angle $\widehat{BCD}$ est plat, 180° .

L'angle du triangle en C et l'angle de 128° sont côte à côte.

Angle en C : $180 - 128 = 52$, soit 52° .

b) Dans le triangle : $57 + 52 = 109$. Puis $180 - 109 = 71$.

L'angle en B mesure 71° .

Je vérifie : $57 + 52 + 71 = 180$.

⊖ Le piège : prendre 128° pour l'angle du triangle en C . Il est DEHORS.

Réponse : a) 52° ; b) 71° .

15. a) Vrai. L'angle droit prend 90° . Les deux autres se partagent 90° : chacun est plus petit que 90° .

b) Vrai. Je retire les deux angles connus de 180° .

c) Faux. Regarde la figure : les deux triangles ont les mêmes angles, 35° , 65° et 80° .

Mais le triangle DEF est plus grand. Ses côtés sont plus longs.

⊖ Le piège : croire que les angles donnent la taille. Les angles donnent la FORME, pas la taille.

Réponse : a) vrai ; b) vrai ; c) faux.

16. a) L'angle en A est fait des deux petits angles : $37 + 29 = 66$. Il mesure 66° .

b) Dans le triangle ABC : $48 + 66 = 114$. Puis $180 - 114 = 66$.

L'angle en C mesure 66° .

c) Les angles en A et en C sont égaux : 66° chacun.

★ Contrôle dans le petit triangle ABD : $180 - 48 - 37 = 95$. Et dans ADC : $180 - 66 - 29 = 85$. Or $95 + 85 = 180$: l'angle plat en D est bien là.

⊖ Le piège : utiliser 37° ou 29° comme angle en A . L'angle du grand triangle, ce sont les DEUX réunis.

Réponse : a) 66° ; b) 66° ; c) ils sont égaux.

17. La charpente

a) Les deux angles du bas sont égaux (triangle isocèle).

Ils se partagent $180 - 104 = 76$. Donc $76 \div 2 = 38$: chacun mesure 38° .

b) Je regarde le petit triangle de gauche : un angle de 38° , un angle droit, et l'angle cherché.

$38 + 90 = 128$. Puis $180 - 128 = 52$. Le poteau fait 52° avec le côté du toit.

★ Contrôle : $52 + 52 = 104$, l'angle du haut.

c) $3 + 3 = 6$ m. C'est plus petit que 6,5 m : les deux côtés ne se rejoignent pas. Non.

⊖ Le piège au b) : oublier l'angle droit entre le poteau et la poutre.

Réponse : a) 38° ; b) 52° ; c) non.

18. Les trois villages

a) Je compare chaque fois le plus grand côté aux deux autres.

6 km : $5 + 6 = 11$, plus petit que 12. Non.

15 km : $12 + 5 = 17$, plus grand que 15. Oui.

17 km : $12 + 5 = 17$, égal. Les trois villages sont alignés.

19 km : $12 + 5 = 17$, plus petit que 19. Non.

b) Avec 17 km, le triangle est aplati : B est sur la route de A à C .

c) Par B : $12 + 5 = 17$ km. Tout droit : 15 km. Le détour allonge de $17 - 15 = 2$ km.

⊖ Le piège : oublier le cas égal. 17 km marche, mais il n'y a plus de triangle.

Réponse : a) 6 non, 15 oui, 17 alignés, 19 non ; b) sur la route ; c) 2 km.

19. Les dix bâtonnets

a) $1 + 4 = 5$: égal au grand côté. Triangle aplati : non.

b) J'écris toutes les façons de faire 10 avec trois nombres, du plus petit au plus grand.

$1 + 1 + 8$, $1 + 2 + 7$, $1 + 3 + 6$, $1 + 4 + 5$, $2 + 2 + 6$, $2 + 3 + 5$, $2 + 4 + 4$, $3 + 3 + 4$.

Je teste chacune. Seules deux marchent :

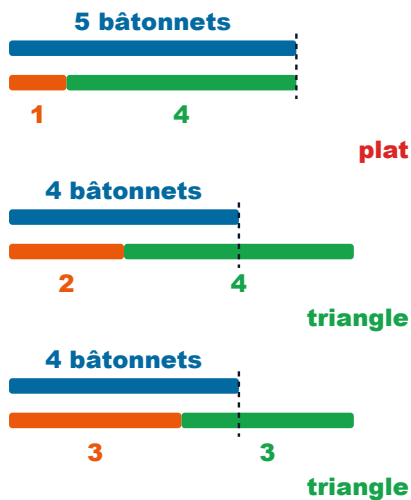
2, 4, 4 : $2 + 4 = 6$, plus grand que 4. Oui.

3, 3, 4 : $3 + 3 = 6$, plus grand que 4. Oui.

c) Les deux ont deux côtés égaux : ils sont isocèles.

⊖ Le piège : oublier une façon. Je les range dans l'ordre pour n'en rater aucune.

Réponse : a) non ; b) 2-4-4 et 3-3-4 ; c) isocèles.



20. Les trois coins de papier

a) $52 + 75 = 127$. Puis $180 - 127 = 53$. Le troisième angle mesure 53° .

b) Les trois coins font $52 + 75 + 53 = 180$. Ensemble, ils forment un angle plat.

Leurs bords extérieurs sont alignés : une ligne droite.

c) Non. Avec n'importe quel triangle, les trois coins forment un angle plat.

C'est une façon de VOIR la règle des 180° .

⊖ Le piège : croire que ça ne marche qu'avec ce triangle. Essaie avec le tien !

Réponse : a) 53° ; b) un angle plat ; c) non, c'est toujours vrai.